

Denormalizzazione

Denormalizzazione

Quando duplicare un po' di dati può migliorare letture o report.

A volte un po' di disordine controllato è una scelta intenzionale

La **denormalizzazione** è la scelta di duplicare alcuni dati per ottenere vantaggi pratici, spesso in velocità di lettura o semplicità di certe query.

È il contrario della normalizzazione pura, ma non è per forza sbagliata. Dipende dal problema che stai cercando di risolvere.

Pensa a una ricetta che copi su un foglio da tenere vicino ai fornelli. La ricetta originale resta nel libro, ma la copia ti fa risparmiare tempo mentre cucini.

Nel database, a volte copi un dato in più per leggere più in fretta.

Quando può avere senso

Può essere utile quando:

- hai report pesanti letti continuamente
- fai molte query complicate con join costose
- la velocità di lettura conta più della perfezione teorica

Qual è il prezzo da pagare

Il rischio è introdurre incoerenze.

Se un dato è copiato in più posti, quando cambia devi ricordarti di aggiornarlo ovunque. **La denormalizzazione va quindi fatta con un motivo preciso, non per comodità momentanea.**

Un esempio semplice

In una tabella `ordini` potresti salvare anche `nome_cliente`, oltre a `cliente_id`, per rendere un report più rapido da leggere.

```
SELECT numero_ordine, nome_cliente, totale  
FROM ordini_report;
```

Questa scelta può essere utile per un report. Ma se il cliente cambia nome, devi sapere come aggiornare anche la copia.

:::tip Prima normalizza per capire bene i dati. Denormalizza solo quando hai un motivo concreto e misurabile. :::